OpenSciEd 高中科学（生物 / 化学 / 物理）大纲与海报计划

教材：OpenSciEd High School（OpenSciEd，免费开放教育资源，对齐 NGSS）。生物 5 个单元（B.1–B.5）、化学 5 个单元（C.1–C.5）、物理 6 个单元（P.1–P.6），共 16 个单元。和初中一样，每个单元从一个**锚定现象**出发，学生提出问题、建立「驱动问题板」，再通过一课课的探究逐步弄明白现象。故事线把每课标为锚定现象（Anchoring Phenomenon）、探究（Investigation）、整合（Putting Pieces Together）或提出新问题（Problematizing）。

海报粒度：16 个单元共 201 课（生物 55、化学 72、物理 74），不超过 250，所以按约定**每课一张海报**，共 **201 张**。海报 3 行：01 现象、02 探究或活动（按故事线描述的这一课真实做法）、03 结论（故事线里「我们弄明白」的要点）；小结框有拓展和安全提示。海报按学科放在 `海报/生物/`、`海报/化学/`、`海报/物理/` 三个子文件夹。

本地化与安全：只用公制单位和人民币；故事线没有给出的数量不编造，海报上为说明而举的数字标「示例」，示意图标「示意」；器材画成示意；每张海报都有安全提示，化学实验另写防护要求。海报底部注明「教材来源：OpenSciEd <单元> <英文单元名> 第N课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）」。

来源（2026-10-22 下载）

- OpenSciEd 获取课程页、高中课程总览、单元列表（官网 WordPress 接口）
- 各单元官方单元页和公开的 Unit Storyline（单元故事线）PDF，见下面每个单元的标题下；每课的课题问题、课时、类型、现象和「做什么、弄明白什么」都取自故事线。
- 许可：使用条款、OpenSciEd Commercial License 说明（课程材料按 CC BY-NC 4.0 授权；单元页标注 Creative Commons NonCommercial Plus 4.0）。

待核与说明

- **版本**：按官网现行的 OpenSciEd 高中版整理（各单元故事线 PDF 生成于 2025-03 到 2026-10）。OpenSciEd 会不定期更新故事线，课时和探究可能调整。
- **课时内容来源**：每课的课题问题、类型、现象和「做什么、弄明白什么」取自各单元官方公开的 Unit Storyline（单元故事线）PDF。完整教师用书需要登录下载，本项目没有使用。海报的活动步骤按故事线描述画成示意，不是教师用书的完整步骤。
- **许可**：各单元官方页标注「Licensed under OpenSciEd's Creative Commons NonCommercial Plus 4.0 International License」；官网《Commercial License》页说明自 2023-10-18 起课程材料按 CC BY-NC 4.0 授权，商业使用需另签协议。本项目是非商业的改编译写，署名 OpenSciEd 并链接官网，海报底部写「CC BY-NC 4.0」。
- **AI 工具披露**：OpenSciEd 许可补充协议（2026-06-03 版 2.0）要求用 AI 工具生成的改编材料在发布前经人工审核，并披露使用了 AI 工具。本目录的大纲译写和海报由 AI 工具辅助生成，使用和分发前请人工审

核。

- **化学安全**：化学单元的海报只画故事线里提到的实验（如二氧化碳与溴百里酚蓝、酸碱中和、碳酸钙与醋）；具体浓度、用量以教师用书和学校实验室安全规定为准，海报上不给配方。
- **名称翻译**：单元、课的中文名和问题是本项目的译写，英文原文见表。

生物（Biology，5 个单元，55 课，55 张海报）

B.1 生态系统的相互作用与动态（Ecosystem Interactions & Dynamics）

单元问题：生态系统是怎样运作的？了解它们怎样帮助我们保护它们？（How do ecosystems work, and how can understanding them help us protect them?）

锚定现象：各地用不同标准、不同方式保护陆地和水域；塞伦盖蒂的角马大迁徙

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	4 天	锚定现象	Why do ecosystems need protection, and how are they protected?	生态系统为什么需要保护？是怎样被保护的？	`b1-l01-保护生态系统`「生态系统为何要保护」
2	2 天	探究	What can other cases of conservation help us understand about ecosystems and conservation?	其他保护案例能帮我们认识生态系统和保护的哪些道理？	`b1-l02-塞伦盖蒂保护`「塞伦盖蒂为何设公园」
3	2 天	探究	Why do the animals in the Serengeti migrate?	塞伦盖蒂的动物为什么要迁徙？	`b1-l03-角马为何迁徙`「角马为什么要迁徙？」
4	3 天	探究	How is food driving the wildebeest migration?	食物怎样驱动角马迁徙？	`b1-l04-食物与迁徙`「食物怎样驱动迁徙？」
5	2 天	探究	How does food affect the population size?	食物怎样影响种群数量？	`b1-l05-食物与种群`「食物怎样影响种群数？」
6	2 天	整合	Can we apply what we figured out about limiting factors and carrying capacity to a new scenario?	能把限制因素和环境容纳量用到新情境中吗？	`b1-l06-非洲野犬再引入`「限制因素能用到新地方吗」
7	3 天	探究	How do predators interact with the wildebeest migration?	捕食者和角马迁徙有什么相互作用？	`b1-l07-捕食者与迁徙`「捕食者怎样影响迁徙？」
8	2 天	探究	What other components of the Serengeti system interact with the migration?	塞伦盖蒂系统里还有哪些组成部分和迁徙相互作用？	`b1-l08-系统中的连接`「还有谁和迁徙相互作用」
9	3 天	探究	How do humans interact with the Serengeti ecosystem?	人类和塞伦盖蒂生态系统有什么相互作用？	`b1-l09-人与塞伦盖蒂`「人和塞伦盖蒂怎样互动」
10	3 天	整合	How do we evaluate if a conservation effort is working?	怎样评估保护工作是否有效？	`b1-l10-评估保护成效`「怎样判断保

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
					护有效？」
11	1 天	整合	Can we use everything we have figured out about ecosystems and conservation to expand conservation to new lands and waters?	能用学到的生态系统和保护知识，把保护扩大到新的陆地和水域吗？	`b1-l11-扩大保护` 「能把保护扩到新地方吗」

B.2 生态系统：物质与能量（Ecosystems: Matter & Energy）

单元问题：是什么让生态系统里的火燃烧起来？我们该怎样管理火？（What causes fires in ecosystems to burn and how should we manage them?）

锚定现象：北极冰雪下的泥炭「僵尸火」整个冬天都在燃烧

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	3 天	锚定现象	How can fires burn under ice and release so much energy and matter?	火怎么能在冰下燃烧，并释放这么多能量和物质？	`b2-l01-僵尸火` 「冰下怎么会着火？」
2	2 天	探究	What is peat and why does it burn so much?	泥炭是什么？为什么那么能烧？	`b2-l02-泥炭为何耐烧` 「泥炭是什么、为何耐烧」
3	4 天	探究	Why is there so much peat that has not decomposed in the permafrost?	为什么永久冻土里有那么多没分解的泥炭？	`b2-l03-冻土与分解` 「冻土里泥炭为何不分解」
4	1 天	提出新问题、探究	How did so much plant energy and matter get into the peat in the zombie fire system?	这么多植物的能量和物质是怎样进入泥炭的？	`b2-l04-泥炭的能量来源` 「植物能量怎样进泥炭？」
5	3 天	探究	Could changes in the Earth’s tilt cause more energy and matter to be stored in plants?	地球倾角的变化会让植物储存更多能量和物质吗？	`b2-l05-光照角度与淀粉` 「地轴倾角能让植物多储能」
6	2 天	整合	How do zombie fires disrupt the flow of energy and cycle of matter in Arctic ecosystems?	僵尸火怎样扰乱北极生态系统的能量流动和物质循环？	`b2-l06-解释僵尸火` 「僵尸火怎样扰乱碳循环」
7	2 天	探究	What is happening to carbon sinks in other ecosystems?	其他生态系统里的碳汇正在发生什么？	`b2-l07-燃烧的碳汇` 「其他碳汇发生了什么？」
8	2 天	探究	Why should we be concerned that carbon sinks around the world are burning?	为什么要担心世界各地的碳汇在燃烧？	`b2-l08-二氧化碳与气温` 「碳汇燃烧为何令人担心」
9	2 天	探究、整合	What are the global effects of increased carbon dioxide from fires?	火灾释放更多二氧化碳会带来哪些全球影响？	`b2-l09-火的全球影响` 「火灾增多影响全球什么」

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
10	3 天	探究	How can we help manage the matter and energy in fire systems?	怎样帮助管理火系统中的物质和能量?	`b2-l10-管理火`「怎样管理火系统的碳？」
11	3 天	整合	What decisions can we make to help manage fire in communities we care about?	我们能做哪些决定，帮助所关心的社区管理火?	`b2-l11-设计火管理`「怎样管理身边的火？」
12	1 天	整合	Can we use everything we have figured out about fires to explain a new phenomenon?	能用学到的关于火的知识解释一个新现象吗?	`b2-l12-墨西哥湾死鱼`「能解释一个新现象吗？」

B.3 性状的遗传与变异（Inheritance & Variation of Traits）

单元问题：谁会得癌症？为什么？我们能做些什么？（Who gets cancer and why? What can we do about it?）

锚定现象：人和动物患癌的比例不同，受多种因素影响

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	3 天	锚定现象	Who gets cancer and why?	谁会得癌症？为什么?	`b3-l01-谁会得癌症`「谁会得癌症？为什么？」
2	2 天	探究	What is cancer?	癌症是什么?	`b3-l02-癌细胞的样子`「癌症是什么？」
3	3 天	探究	How do non-cancer cells become cancer cells?	正常细胞怎样变成癌细胞?	`b3-l03-细胞周期`「正常细胞怎样变癌细胞」
4	1 天	探究	Why are some kinds of cancer more common than others in older and taller people?	为什么有些癌症在年长和个子高的人中更常见?	`b3-l04-分裂与患癌`「为何老人高个患癌多？」
5	2 天	探究	How do cancer cells end up with differences in their chromosomes and what is the role of p53 in preventing the differences?	癌细胞的染色体为什么会出现差异？p53 怎样防止这些差异?	`b3-l05-DNA-复制与突变`「癌细胞染色体为何不同」
6	2 天	探究	How do we make p53, and why is it different sometimes?	p53 是怎样合成的？为什么有时会不一样?	`b3-l06-基因表达`「p53 怎样合成？」
7	1 天	整合	What is the genetic basis of cancer?	癌症的遗传基础是什么?	`b3-l07-癌症的遗传基础`「癌症的遗传基础是什么」
8	2 天	探究	Why do some cancers appear to run in families?	为什么有些癌症像是家族遗传?	`b3-l08-家族中的癌症`「为何有些癌症像

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
					家族病」
9	3 天	探究	How do genes interact with the environment to affect who gets cancer?	基因怎样和环境相互作用，影响谁会得癌症?	b3-l09-紫外线与基因「基因和环境怎样影响患癌」
10	2 天	整合	Who gets cancer and why?	谁会得癌症？为什么？（整合）	b3-l10-患癌的三种原因「谁会得癌症？（整合）」
11	2 天	探究	How do cancer treatments work?	癌症治疗是怎样起作用的?	b3-l11-癌症怎样治疗「癌症治疗怎样起作用？」
12	3 天	探究	What can we do to support people in our communities who have cancer?	我们能做些什么来支持社区里的癌症患者?	b3-l12-支持癌症患者「怎样支持身边的病人？」

B.4 自然选择与种群进化（Natural Selection & Evolution of Populations）

单元问题：城市化怎样影响人类以外的种群？怎样减少有害影响？（How does urbanization affect nonhuman populations, and how can we minimize harmful effects?）

锚定现象：城市化不断扩张，城市里的植物、老鼠和鸟类种群发生了变化

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	3 天	锚定现象	What is the effect of increasing urbanization on nonhuman populations?	城市化不断扩张，对人类以外的种群有什么影响?	b4-l01-城市化与种群「城市化怎样影响生物？」
2	2 天	探究	Why does hawksbeard make fewer feathery seeds in cities?	为什么城市里的还阳参结出的带冠毛种子更少?	b4-l02-还阳参的种子「城里还阳参为何少冠毛」
3	3 天	探究	Is poison a selection pressure?	毒药是一种选择压力吗?	b4-l03-抗药的老鼠「毒药是选择压力吗？」
4	3 天	探究	What causes populations of city juncos to be bolder than mountain juncos?	为什么城市里的灯草鹀比山里的更大胆?	b4-l04-大胆的灯草鹀「城里灯草鹀为何更大胆」
5	2 天	整合	How can we make sense of the way urbanization could have caused changes in hawksbeard, rat, and junco populations?	怎样理解城市化可能让还阳参、老鼠和灯草鹀种群发生的变化?	b4-l05-自然选择模型「城市化怎样改变种群？」
6	1 天	整合	Can we apply what we know about evolution by natural selection to another phenomenon?	能把自然选择进化用到另一个现象上吗?	b4-l06-细菌耐药「自然选择能解释耐药吗」

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
7	2 天	提出新问题	What happens when nonhuman populations are harmed by urbanization and what can we do about it?	种群受城市化伤害时会怎样？我们能做什么？	`b4-l07-城市伤害种群` 「种群受伤时我们能做啥」
8	2 天	探究	How can fragmentation lead to lower genetic diversity?	生境破碎化怎样导致遗传多样性降低？	`b4-l08-破碎与多样性` 「破碎化为何降低多样性」
9	2 天	探究	How can we plan urban areas to protect genetic diversity in nonhuman populations?	怎样规划城市区域，保护其他种群的遗传多样性？	`b4-l09-野生动物廊道` 「怎样规划保护多样性？」
10	2 天	整合	How can we use what we know about natural selection to design cities that support resilient populations and ecosystems?	怎样用自然选择的知识设计城市，支持有韧性的种群和生态系统？	`b4-l10-评估城市设计` 「怎样设计有韧性的城市」
11	1 天	整合	Can we apply what we know about natural selection and genetic diversity to a novel phenomenon?	能把自然选择和遗传多样性用到一个新现象上吗？	`b4-l11-香蕉与真菌` 「能用自然选择解释新现象」

B.5 共同祖先与物种形成（Common Ancestry & Speciation）

单元问题：随着环境变化，北极的熊种群会怎样？（What will happen to Arctic bear populations as their environment changes?）

锚定现象：加拿大北极地区首次在同一地点看到北极熊、棕熊和黑熊三种熊

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	4 天	锚定现象	How do changes in climate affect bear species coming together for the first time in the Arctic?	气候变化怎样影响首次在北极相遇的几种熊？	`b5-l01-北极三种熊` 「三种熊为何相遇？」
2	3 天	探究	How and why are bear species interacting and why might brown bears dominate?	几种熊怎样相互作用？为什么棕熊可能占上风？	`b5-l02-熊之间的互动` 「棕熊为何可能占上风？」
3	2 天	探究	How similar/different are the polar, brown, and black bears?	北极熊、棕熊和黑熊有多相似、有多不同？	`b5-l03-熊的亲缘关系` 「三种熊有多像？」
4	3 天	探究	How did polar and brown bears become different species?	北极熊和棕熊是怎样变成不同物种的？	`b5-l04-物种形成` 「北极熊和棕熊怎样分开」
5	1 天	整合	What will happen to Arctic bear populations as their environment changes?	随着环境变化，北极的熊种群会怎样？	`b5-l05-熊的未来` 「环境变了熊会怎样？」

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
6	1 天	探究	What will happen to bear species in the Arctic in the future?	北极的熊将来会怎样?	`b5-l06-熊的杂交`「北极熊将来会怎样？」
7	2 天	探究	How do past patterns of extinction help us understand possible consequences of extinctions now and in the future?	过去的灭绝规律能帮我们理解现在和将来灭绝的哪些后果?	`b5-l07-五次大灭绝`「过去的灭绝告诉我们啥」
8	3 天	探究	What are our options for protecting species from extinction and should we implement them?	保护物种免于灭绝有哪些办法？该不该实施?	`b5-l08-保护濒危物种`「该怎样保护濒危物种？」
9	2 天	整合	Can we use everything we have figured out about speciation to explain a new phenomenon?	能用学到的物种形成知识解释一个新现象吗?	`b5-l09-熊蜂的危机`「能解释一个新现象吗？」

化学（Chemistry，5 个单元，72 课，72 张海报）

C.1 地球系统中的热力学（Thermodynamics in Earth’s Systems）

单元问题：怎样减缓地球上的能量流动，保护脆弱的沿海社区？（How can we slow the flow of energy on Earth to protect vulnerable coastal communities?）

锚定现象：海平面上升，一些沿海社区被迫搬迁

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	3 天	锚定现象	How are sea levels rising and forcing people to move?	海平面怎样上升，迫使人们搬迁?	`c1-l01-海平面上升` 「海平面为何在上升？」
2	3 天	锚定现象、探究	What can the past help us figure out about what is causing sea level rise in the present?	过去能帮我们弄清现在海平面上升的原因吗?	`c1-l02-过去的气候` 「过去能告诉我们什么？」
3	3 天	探究	How does carbon dioxide contribute to climate change?	二氧化碳怎样促成气候变化?	`c1-l03-二氧化碳与升温` 「CO2 怎样让气候变暖」
4	3 天	探究、整合	What would happen if the Earth’s ice melted?	如果地球上的冰都融化了会怎样?	`c1-l04-冰融化会怎样` 「地球的冰全融了会怎样」
5	2 天	提出新问题	How can we best slow or stop the land ice melt?	怎样最好地减缓或阻止陆地冰融化?	`c1-l05-冰川与方案` 「怎样减缓陆冰融化？」
6	2 天	探究	Why would some engineers want to sprinkle glass microbeads on the Arctic?	为什么有工程师想在北极撒玻璃微珠?	`c1-l06-反照率与微珠` 「为何要在北极撒微珠？」
7	1 天	整合	How do feedback loops affect Earth’s systems?	反馈回路怎样影响地球系统?	`c1-l07-反馈回路` 「反馈回路怎样影响地球」
8	1 天	探究、提出新问题	What is going on where the ice meets the water?	冰和海水交界的地方发生了什么?	`c1-l08-冰与水的交界` 「冰和海水交界发生什么」
9	3 天	探究	Why does warm salty water sink to melt a glacier?	为什么温暖的咸水会下沉去融化冰川?	`c1-l09-温暖咸水下沉` 「暖咸水为何下沉融冰？」
10	3 天	探究	How can we measure the energy transfer a berm prevents?	怎样测量海堤（护堤）阻挡了多少能量传递?	`c1-l10-测量能量传递` 「怎样测护堤挡住的能量」

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
11	1 天	探究	How does heat affect the amount of ice melt?	热量怎样影响冰的融化量?	`c1-l11-热量与融冰` 「热量怎样影响融冰量？」
12	2 天	整合、提出新问题	How can we slow the flow of energy on Earth to protect vulnerable coastal communities?	怎样减缓地球上的能量流动，保护脆弱的沿海社区?	`c1-l12-评估护堤` 「怎样减缓能量流动？」
13	3 天	整合	How can we model what will happen to Earth’ s climate if humans make changes?	怎样建模预测人类采取行动后地球气候会怎样?	`c1-l13-气候模型` 「怎样预测人类改变气候」

C.2 物质的结构与性质（Structure & Properties of Matter）

单元问题：闪电是怎么产生的？为什么雷击时有些地方更安全？（What causes lightning and why are some places safer than others when it strikes?）

锚定现象：慢动作视频里的闪电；有些地方雷击更多、伤害更大

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	3 天	锚定现象	When and where does lightning occur and what are its impacts?	闪电在何时何地发生? 有什么影响?	`c2-l01-闪电` 「闪电何时何地发生？」
2	1 天	探究	What parts of the (smaller-scale) system might be causing the (smaller-scale) lightning?	这个（小尺度）系统的哪些部分可能产生（小尺度的）闪电?	`c2-l02-滴水起电` 「什么造成小尺度闪电？」
3	1 天	探究	What is the spark in the water dropper system and what else is happening in the system before it appears?	滴水系统里的火花是什么？火花出现前系统里还发生了什么?	`c2-l03-火花之前` 「火花出现前发生什么？」
4	2 天	探究	What happens when we produce static electricity?	产生静电时会发生什么?	`c2-l04-摩擦起电` 「产生静电时发生什么？」
5	3 天	探究、整合	What is happening at a particle level to produce static effects?	粒子层面发生了什么，产生静电现象?	`c2-l05-原子结构` 「粒子层面怎样产生静电」
6	1 天	探究	What causes static in a lightning system?	闪电系统里的静电是怎样产生的?	`c2-l06-云中的静电` 「闪电系统怎样产生静电」
7	3 天	探究	How are electrostatic forces between objects affected by the amount of charge and the distance between them?	物体间的静电力怎样受电荷量和距离影响?	`c2-l07-库仑定律` 「静电力受什么影响？」
8	1 天	探究	How can something that is neutral have an attractive or repulsive interaction with	中性物体怎么能不接触就和另一个物体相互吸	`c2-l08-感应极化` 「中性物体为何被

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
			another object without any contact?	引或排斥?	吸引？」
9	2 天	整合、提出新问题	How can we revise our models to explain what we have figured out about the lightning system?	怎样修改模型，解释我们对闪电系统的认识?	`c2-l09-修改闪电模型`「怎样修改闪电模型？」
10	2 天	提出新问题、探究	Where does the energy come from for lightning to strike across miles of air?	闪电划过几千米的空气，能量从哪里来?	`c2-l10-闪电的能量`「闪电的能量从哪里来？」
11	2 天	探究	Why do the electrons build up in the cloud and then jump to the ground suddenly?	为什么电子在云里积累，然后突然跳向地面?	`c2-l11-电离通道`「电子为何突然跳向地面」
12	2 天	探究	Why are some structures safer than others (and safer than being outside)?	为什么有些建筑比别的更安全（也比待在户外安全）？	`c2-l12-避雷与导体`「为何有些建筑更安全？」
13	3 天	探究	Why are you supposed to get away from water when there is lightning nearby?	为什么附近有闪电时要远离水?	`c2-l13-水与导电`「有闪电时为何远离水？」
14	3 天	整合	Why are some places safer than others when lightning strikes?	为什么雷击时有些地方比别处安全?	`c2-l14-哪里更安全`「雷击时哪里更安全？」

C.3 地球系统中的分子过程（Molecular Processes in Earth Systems）

单元问题：怎样找到、制造和回收在地球上和地球外生活所需的物质？（How can we find, make, and recycle the substances we need to live on and beyond Earth?）

锚定现象：人类要在太空长期生活和工作，需要哪些物质、从哪里得到

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	4 天	锚定现象	What substances would we need and how would we get them to live and work beyond Earth?	要在地球之外生活和工作，需要哪些物质？怎样得到?	待做
2	2 天	探究	How does water support life and chemical reactions?	水怎样支持生命和化学反应?	待做
3	1 天	探究	How can we find evidence of the water we need on the surfaces of other objects in space?	怎样在其他天体表面找到我们需要的水的证据?	待做
4	3 天	探究	How and why do water and other liquids interact with materials to make surface features?	水和其他液体怎样和地表物质相互作用，形成地貌?	待做
5	2 天	探究	How can we tell what is in the atmosphere (and just below the surface) of objects in space?	怎样知道天体的大气（和地表下）有什么?	待做

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
6	2 天	探究、提出新问题	What patterns are there between the types of atoms and the number of bonds they form in the resources we need?	资源物质中原子的种类和形成的键数有什么规律?	待做
7	2 天	探究	Why is there a difference between the number of electrons an element has and the number of bonds an element forms?	为什么元素的电子数和它形成的键数不一样?	待做
8	2 天	探究	Could another substance serve as a substitute for water for some of the processes we need to use it for in space?	在太空里，有别的物质能代替水完成某些过程吗?	待做
9	2 天	整合	How can the ideas we developed be applied to making a possible substitute for another substance?	怎样把学到的知识用来制造另一种物质的替代品?	待做
10	1 天	提出新问题	Why do we need water in so many reactions?	为什么那么多反应都需要水?	待做
11	2 天	整合、探究	How can we grow food in space?	怎样在太空种粮食?	待做
12	2 天	探究	Which location(s) in the solar system has the elements we need and what relative amount is required to make any substance?	太阳系哪些地方有我们需要的元素? 制造一种物质需要多少相对量?	待做
13	2 天	探究	Why can we recycle some of the substances we need and not others?	为什么有些物质能回收，有些不能?	待做
14	1 天	探究	What are some more sustainable approaches we are developing to help us make the things we need off of Earth and on it?	我们正在开发哪些更可持续的方法，在地球内外制造所需的东西?	待做
15	3 天	整合	What is the full impact of going to space?	去太空的全部影响是什么?	待做

C.4 身边的化学反应（Chemical Reactions in our World）

单元问题：牡蛎为什么在死亡? 怎样用化学保护它们? （Why are oysters dying, and how can we use chemistry to protect them?）

锚定现象：美国的牡蛎大量死亡，和海洋酸化有关

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	3 天	锚定现象	What is happening to oysters?	牡蛎发生了什么?	待做
2	1 天	锚定现象	How can we break down the problem so we can solve it?	怎样把问题拆开来解决?	待做

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
3	2 天	探究	Can carbon dioxide make the ocean more acidic?	二氧化碳能让海洋变得更酸吗?	待做
4	2 天	探究	What is it about a substance that determines whether it produces more or fewer H+ or OH- ions when it is added to water?	物质加入水中后产生更多还是更少的 H^+ 或 OH^-，由什么决定?	待做
5	3 天	探究、提出新问题	How does carbon dioxide move between the atmosphere and ocean systems to cause the water to become more acidic?	二氧化碳怎样在大气和海洋之间移动，让海水变酸?	待做
6	3 天	探究	How can acidic water become less acidic again?	酸性的水怎样再变得不那么酸?	待做
7	2 天	整合	How can we use what we have learned to help protect oysters?	怎样用学到的知识帮助保护牡蛎?	待做
8	3 天	探究	How can we figure out how much of a substance we need to neutralize acid?	怎样算出中和酸需要多少物质?	待做
9	2 天	探究	How much NaOH would we need to add to make ocean water safe for oysters?	要让海水对牡蛎安全，需要加多少氢氧化钠?	待做
10	2 天	探究	How does ocean acidification hurt oysters?	海洋酸化怎样伤害牡蛎?	待做
11	3 天	探究	How can we help oysters build shells quickly?	怎样帮助牡蛎快速长出壳?	待做
12	1 天	整合、提出新问题	What criteria and constraints do we need to consider when designing solutions to help protect oysters?	设计保护牡蛎的方案时要考虑哪些标准和限制?	待做
13	2 天	整合、探究	How can we apply our science ideas to develop a solution to help protect oysters?	怎样用科学知识设计保护牡蛎的方案?	待做
14	2 天	整合	How well do our different design solutions address our criteria and constraints?	不同的设计方案满足标准和限制的程度如何?	待做
15	2 天	整合	How can we apply our learning to other situations?	怎样把学到的知识用到其他情境?	待做

C.5 化学与核过程中的能量（Energy from Chemical & Nuclear Processes）

单元问题：化学怎样帮助我们评估燃料和交通方式，造福地球和社区？（How can chemistry help us evaluate fuels and transportation options to benefit the Earth and our communities?）

锚定现象：交通是二氧化碳排放的主要来源之一，车辆用着各种不同的燃料

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	3 天	锚定现象	What different fuels have we used, and do we currently use, for transportation?	人们过去和现在用哪些燃料来驱动交通工具?	待做
2	3 天	探究	What is happening to the fuels inside the engine to make the vehicle move?	燃料在发动机里发生了什么，让车辆动起来?	待做
3	1 天	探究	How can diesel engines be working so differently from gasoline engines?	柴油机的工作方式为什么和汽油机差别那么大?	待做
4	2 天	探究	Why do we need to put energy into the system to start the reaction?	为什么要先给系统输入能量才能启动反应?	待做
5	2 天	探究	How and why is energy released when we burn carbon-based fuels?	燃烧碳基燃料时能量怎样释放？为什么?	待做
6	1 天	探究	How does the amount of energy we put into the reaction system compare to the energy we get out?	输入反应系统的能量和得到的能量相比如何?	待做
7	2 天	探究	How can fuels release different amounts of energy when they all have bonds breaking and forming?	燃料都在断键和成键，为什么释放的能量不同?	待做
8	3 天	整合	How does our understanding of carbon-based fuels inform our decision-making?	对碳基燃料的理解怎样帮助我们做决定?	待做
9	2 天	探究	Where is the energy coming from (and what are some trade-offs) when we use batteries to power vehicles?	用电池驱动车辆时，能量从哪里来？有哪些取舍?	待做
10	1 天	探究	How can we use hydrogen as a fuel and what are the impacts?	怎样用氢作燃料？有什么影响?	待做
11	3 天	探究、提出新问题	Where is the energy coming from when we use uranium as a fuel?	用铀作燃料时，能量从哪里来?	待做
12	1 天	整合	How can our knowledge of fuel trade-offs support our evaluation of future rocket fuels?	对燃料取舍的认识怎样帮助评估未来的火箭燃料?	待做
13	2 天	提出新问题、探究	Why do we use some fuels rather than others?	为什么我们用某些燃料而不用另一些?	待做
14	3 天	探究	How do we decide on the best transportation options for our future?	怎样决定未来最好的交通方式?	待做
15	2 天	整合	How can we make transportation decisions to benefit our communities and Earth?	怎样做交通决策，造福社区和地球?	待做

物理（Physics，6 个单元，74 课，74 张海报）

P.1 地球系统的能量流动（Energy Flow from Earth’ s Systems）

单元问题：怎样设计更可靠的系统，满足社区的能源需求？（How can we design more reliable systems to meet our communities’ energy needs?）

锚定现象：2021 年 2 月得州冬季风暴导致全州大面积停电

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	3 天	锚定现象	What can we learn from a blackout in Texas about producing reliable energy for our communities?	得州大停电能告诉我们怎样为社区提供可靠的能源?	待做
2	2 天	探究	What structures in the system enable energy transfer from one source to multiple devices, buildings, and neighborhoods?	系统里哪些结构让能量从一个电源传到多个设备、建筑和街区?	待做
3	3 天	探究	Could the blackouts in Texas have been caused by a broken or short-circuited circuit?	得州停电会是电路断开或短路造成的吗?	待做
4	2 天	探究	What makes an energy source reliable?	什么让一种能源可靠?	待做
5	3 天	探究	Where does electrical energy come from?	电能从哪里来?	待做
6	3 天	探究	How does energy transfer in wires?	能量在导线里怎样传递?	待做
7	2 天	提出新问题	What could have caused the disparities we saw in the blackouts in Texas?	得州停电中的不平等可能是什么造成的?	待做
8	2 天	整合	Why do design solutions affect some people differently than others?	为什么设计方案对不同的人影响不同?	待做
9	2 天	探究	How can energy storage make our systems more reliable during an energy crisis?	储能怎样让系统在能源危机中更可靠?	待做
10	3 天	探究	What decisions do we need to make to design more reliable systems to meet our community’ s energy needs?	设计更可靠的社区能源系统要做哪些决定?	待做
11	3 天	整合	What have we figured out, and what can we carry forward?	我们弄明白了什么？能带到以后用的有哪些?	待做

P.2 能量、力与地壳（Energy, Forces, & Earth’ s Crust）

单元问题：地球内部的力怎样决定我们看到的地表会发生什么？（How do forces in Earth’ s interior determine what will happen to the surface we see?）

锚定现象：埃塞俄比亚阿法尔地区接连出现地震和地裂缝

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	2.5 天	锚定现象	What is happening in the Afar region?	阿法尔地区正在发生什么？	待做
2	3 天	探究	What allows a system to remain stable when forces are acting on it, and what causes it to suddenly change?	力作用在系统上时，什么让它保持稳定？什么让它突然变化？	待做
3	1 天	探究	What happens to the matter and energy in a system when the magnitude of balanced forces on it increases?	系统受到的平衡力变大时，物质和能量会怎样？	待做
4	2 天	探究	What is changing in the matter at a particle level before an earthquake, and when a solid elastically deforms or breaks?	地震前、固体弹性形变或断裂时，粒子层面发生了什么变化？	待做
5	3 天	探究、整合	How do we investigate the connection between matter in Earth’ s interior and surface features above?	怎样研究地球内部物质和地表地貌的联系？	待做
6	2 天	探究	How is temperature related to the behavior of the matter in the mantle?	温度和地幔物质的行为有什么关系？	待做
7	2 天	探究、整合	Where does the energy that drives convection come from?	驱动对流的能量从哪里来？	待做
8	3 天	探究	Is the rock at Afar radioactive, and what can that tell us?	阿法尔的岩石有放射性吗？能告诉我们什么？	待做
9	2 天	探究	How does the rock in Afar compare to the rock around the world, and what does this tell us about the history and future of the region?	阿法尔的岩石和世界各地的岩石相比如何？说明这里的过去和未来是什么？	待做
10	2 天	探究	What is happening at plate boundaries?	板块边界上发生了什么？	待做
11	2 天	探究	How might forces between the mantle and plates affect plate motion?	地幔和板块之间的力怎样影响板块运动？	待做
12	2 天	探究、整合	How do forces act on objects, such as the plates, when they are on inclines?	物体（比如板块）在斜面上时，力怎样作用？	待做
13	1 天	整合	How can we use our science ideas to explain what happened at the Midcontinent Rift?	怎样用科学知识解释中大陆裂谷发生了什么？	待做

P.3 碰撞与动量（Collisions & Momentum）

单元问题：怎样让每个人开车出行都更安全？（What can we do to make driving safer for everyone?）

锚定现象：车辆碰撞次数在增加，开车却比十年前更安全

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	4 天	锚定现象	Why is driving safer today than it was ten years ago, even though the number of vehicle collisions has gone up?	车辆碰撞次数增加了，为什么开车却比十年前更安全?	待做
2	2 天	探究	How does being distracted affect whether you will avoid a collision?	分心怎样影响能否避开碰撞?	待做
3	2 天	探究	How does speed affect whether you will avoid a collision?	速度怎样影响能否避开碰撞?	待做
4	3 天	探究	What affects the amount of time it takes a vehicle to stop after the driver presses the brakes?	司机踩下刹车后，车辆停下所用的时间受什么影响?	待做
5	1 天	整合	Can we use mathematical models to explain differences in stopping in wet conditions?	能用数学模型解释湿滑路面上刹车的差别吗?	待做
6	3 天	探究	Do our motion relationships help predict any of the interactions or outcomes in a collision?	运动关系能帮助预测碰撞中的相互作用或结果吗?	待做
7	2 天	整合、提出新问题	Can our models be used to predict the motion of real-world vehicles in a collision?	模型能预测真实车辆碰撞时的运动吗?	待做
8	1 天	提出新问题、探究	What interactions happen during a vehicle collision, and when do they happen?	车辆碰撞时有哪些相互作用？在什么时候发生?	待做
9	2 天	探究	How do safety features affect the forces over time on a person during a collision?	安全装置怎样影响碰撞中人受到的力随时间的变化?	待做
10	2 天	探究	How are the bodies of cars designed to make collisions safer?	车身是怎样设计让碰撞更安全的?	待做
11	2 天	探究	How do the rigidity and length of the crumple zone influence the safety of the occupants during a collision?	溃缩区的刚度和长度怎样影响碰撞中乘员的安全?	待做
12	3 天	整合、提出新问题	How can we use our models from across the unit to explain how vehicle systems can be designed to increase safety?	怎样用整个单元的模型解释车辆系统怎样设计得更安全?	待做
13	1 天	探究	How can we use our science ideas and societal wants and needs to evaluate arguments around design solutions?	怎样结合科学知识和社会需求评估关于设计方案的论证?	待做
14	3 天	整合	What can we do to make driving safer for everyone in our community?	怎样让社区里每个人开车出行更安全?	待做
15	1 天	整合	How can we use physics and engineering ideas to make decisions that will make driving safer for everyone?	怎样用物理和工程知识做决定，让每个人开车更安全?	待做

P.4 流星、轨道与引力（Meteors, Orbits, & Gravity）

单元问题：来自太空的天体碰撞过去怎样改变了地球？将来又会怎样影响我们？（How have collisions with objects from space changed Earth in the past, and how could they affect our future?）

锚定现象：2013 年车里雅宾斯克陨石划过天空后爆炸，震碎大片窗户

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	3 天	锚定现象	Why is stuff falling from the sky?	为什么有东西从天上掉下来?	待做
2	3 天	探究	How far does Earth’ s gravity extend into space?	地球引力能延伸到太空多远?	待做
3	2 天	探究	How does gravity cause only some objects to orbit?	引力为什么只让一些物体绕轨道运行?	待做
4	2 天	探究	Why do objects sometimes collide in space?	太空中的物体为什么有时会相撞?	待做
5	2 天	探究	How do objects travel within their orbit paths?	物体在轨道上是怎样运行的?	待做
6	1 天	探究	How can force interactions in space change the orbital path of a space object?	太空中的力相互作用怎样改变天体的轨道?	待做
7	1 天	整合	What can we do if an orbiting object poses a significant risk for Earth?	如果有天体对地球构成重大威胁，我们能做什么?	待做
8	1 天	探究	What is the probability of a future or past meteor event impacting Earth?	将来或过去流星撞击地球的概率是多少?	待做
9	1 天	探究	What happened to all the meteors that reached Earth over its history?	地球历史上那些落到地球的流星都去哪了?	待做
10	2 天	探究	What determines the size of the crater made on impact?	撞击坑的大小由什么决定?	待做
11	1 天	探究	What happens to the thousands of objects the size of the Chelyabinsk meteor and smaller that enter Earth’ s atmosphere every year?	每年进入大气层的成千上万个车里雅宾斯克大小或更小的物体会怎样?	待做
12	2 天	探究	What happens when rocks hit planets or moons with minimal atmosphere?	岩石撞击几乎没有大气的行星或卫星时会怎样?	待做
13	2 天	探究	Why don't we see many craters on the surface of Earth?	为什么地球表面看不到多少撞击坑?	待做
14	3 天	探究	How could an impactor have killed off some types of life on Earth but not all?	一次撞击怎么会让地球上一些生物灭绝、另一些却活下来?	待做
15	1 天	整合	How can we use our science ideas to explain the formation of the Moon?	怎样用科学知识解释月球的形成?	待做

P.5 电磁辐射（Electromagnetic Radiation）

单元问题：我们怎样在生活中利用辐射？辐射对人安全吗？（How do we use radiation in our lives, and is it safe for humans?）

锚定现象：微波炉的炉壁和炉门会挡住无线信号，又能很快加热食物

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	3 天	锚定现象	How do microwave ovens function, and why does their structure affect wireless signals?	微波炉是怎样工作的？为什么它的结构会影响无线信号？	待做
2	1 天	探究	How does a microwave oven use electricity to produce microwave radiation?	微波炉怎样用电产生微波辐射？	待做
3	3 天	探究	How does energy transfer through a wave?	能量怎样通过波传递？	待做
4	2 天	探究	How does an antenna transfer energy to matter at a distance?	天线怎样把能量隔空传给物质？	待做
5	3 天	探究	How does radiation interact with the parts of the microwave oven system?	辐射和微波炉系统的各部分怎样相互作用？	待做
6	1 天	整合	How can we use interactions between matter and electromagnetic radiation to explain the increase in global temperatures?	怎样用物质和电磁辐射的相互作用解释全球气温升高？	待做
7	2 天	探究、整合	Why do some substances heat up faster than other materials in a microwave oven?	为什么微波炉里有些物质比别的热得快？	待做
8	3 天	探究、整合	Why do we see patterns of hot and cold spots in the microwave oven?	为什么微波炉里会出现冷热点的规律？	待做
9	2 天	探究、提出新问题	What other types of EM radiation are there, and how do we use them?	还有哪些类型的电磁辐射？我们怎样利用它们？	待做
10	2 天	探究	Does all electromagnetic radiation cause damage?	所有电磁辐射都会造成伤害吗？	待做
11	1 天	探究	How can we use EM radiation to create and store digital images?	怎样用电磁辐射生成和存储数字图像？	待做
12	2.5 天	探究	How are our wireless electronic devices designed to use EM waves to reliably communicate different types of information?	无线电子设备怎样设计，才能用电磁波可靠地传递不同信息？	待做
13	1.5 天	整合	Is communication technology that uses radiation safe?	用辐射的通信技术安全吗？	待做

P.6 恒星与大爆炸（Stars & the Big Bang）

单元问题：恒星为什么会发光？会永远发光吗？（Why do stars shine and will they shine forever?）

锚定现象：历史上几次有「客星」突然出现在天空，不久又消失

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	2 天	锚定现象	Why do some stars seem unchanging, while others appear briefly, change dramatically, and fade away?	为什么有些恒星看起来一直不变，有些却短暂出现、剧烈变化后消失?	待做
2	1 天	探究	How does the matter in guest stars compare to stable stars?	客星的物质和稳定恒星相比如何?	待做
3	2 天	探究	What is happening with matter and energy in stable stars, like our Sun, and how does this help us understand guest stars?	像太阳这样的稳定恒星里物质和能量在发生什么？这怎样帮助理解客星?	待做
4	3 天	探究	How does running out of fuel cause a star to change?	燃料耗尽怎样让恒星发生变化?	待做
5	2 天	整合	Why do some stars seem unchanging, while others appear briefly, change dramatically, and fade away?	为什么有些恒星一直不变，有些却短暂出现、剧烈变化后消失？（整合）	待做
6	4 天	探究	How has the matter in the Universe changed over time, and how do we know?	宇宙中的物质随时间怎样变化？我们怎么知道?	待做
7	1 天	整合	How can we use the practices and crosscutting concepts we have developed to figure things out on our own?	怎样用学到的科学实践和跨学科概念自己弄明白新问题?	待做